第 2 阶段。重新定位资源并停用 AFF A700 节点 1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/relocate_non_root_aggr_and_nas_data_lifs_node1_node2.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

第 2 阶段。重新定位资源并停用 AFF A700 节点 1 1
将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2 1
重新定位失败或被否决的聚合 2
停用 node1 3
网络启动节点 1 7

第 2 阶段。重新定位资源并停用 AFF A700 节点 1

将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2

在将 node1 更换为 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块之前，必须先将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node1 移动到 node2 ，然后才能最终将 node1 的资源恢复回运行在 AFF A900 系统上的 node1 上。此过程大部分是自动完成的；操作将暂停，以便您可以检查其状态。

开始任务时，此操作应已暂停；您必须手动恢复此操作。

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。在升级期间，您无需移动 SAN LIF 即可实现集群或服务运行状况。在将 node1 作为 AFF A900 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

> 不会修改聚合和 LIF 的主所有者；只会修改当前所有者。

步骤

1. 恢复聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作：

   s系统控制器更换恢复

   所有非根聚合和 NAS 数据 LIF 都会从 node1 迁移到 node2 。

   此操作将暂停，以便验证是否已将所有 node1 非根聚合和非 SAN 数据 LIF 迁移到 node2 。

2. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   s系统控制器更换 `show-details`

3. 在操作仍处于暂停状态的情况下，验证所有非根聚合在 node2 上的状态是否均处于联机状态：

   `storage aggregate show -node <node2> -state online -root false`

   以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果 node2 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

```
storage aggregate online -aggregate <aggr_name>
```

4. 在 node2 上使用以下命令并检查其输出，以验证 node2 上的所有卷是否联机：

```
volume show -node <node2> -state offline
```

如果 node2 上的任何卷脱机，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

要与此命令结合使用的 ` <vserver_name>` 可在上一个 `volume show` 命令的输出中找到。

5. 步骤 `5]]` 如果任何 `LIF` 已关闭，请使用以下命令将 `LIF` 的管理状态设置为 up ，每个 LIF 一次：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node
<nodename> - status-admin up
```

重新定位失败或被否决的聚合

如果任何聚合无法重新定位或被否决，您必须手动重新定位聚合，或者在必要时覆盖否决或目标检查。

由于此错误，重新定位操作将暂停。

步骤

1. 检查事件管理系统（ EMS ）日志以确定聚合无法重新定位或被否决的原因。
2. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：

```
storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2>
aggregate-list <aggr_name> -no-controller-upgrade true
```

3. 出现提示时，输入 `y` 。
4. 您可以使用以下方法之一强制重新定位：

选项	Description
覆盖否决检查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -no-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆盖目标检查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -no-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

停用 node1

要停用 node1 ，请恢复自动操作，以使用 node2 禁用 HA 对并正确关闭 node1 。您必须稍后从 node1 机箱中卸下 AFF A700 控制器模块和 NVRAM 模块，然后在 node1 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块。

步骤

1. 恢复操作：

   `s系统控制器更换恢复`

2. 验证 node1 是否已暂停：

   `s系统控制器更换 show-details`

   node1 完全暂停后， node1 应出现在 LOADER 提示符处。要查看加载程序提示符，请连接到 node1 的串行控制台。

卸下 AFF A700 控制器模块和 NVRAM 模块

在此阶段， node1 已关闭，所有数据均由 node2 提供。由于 node1 和 node2 位于同一机箱中，并由同一组电源供电，因此请勿关闭机箱电源。您必须小心地仅卸下 node1 控制器模块和 node1 NVRAM 模块。通常，node1 是控制器 A ，位于机箱左侧，用于从系统背面查看控制器。控制器标签位于机箱上，控制器模块正上方。

如果您尚未接地，请正确接地。

卸下 AFF A700 控制器模块

使用以下操作步骤删除 AFF A700 控制器模块。

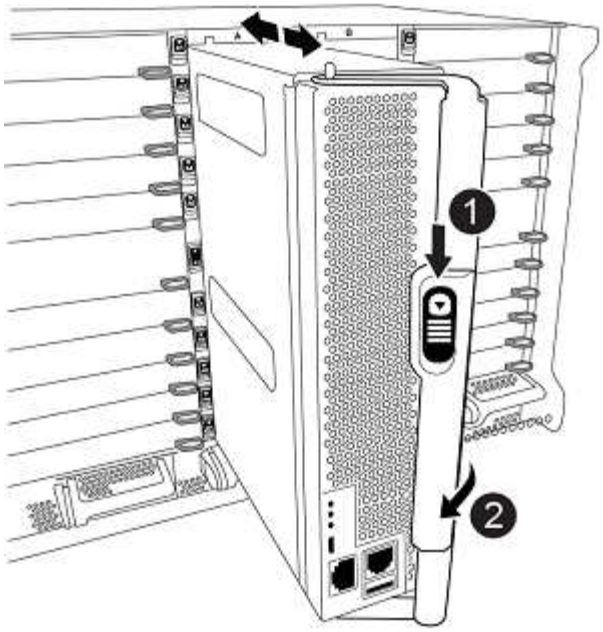
步骤

1. 从 node1 控制器模块中卸下控制器模块之前，请断开控制台缆线（如果有）和管理缆线与 node1 控制器模块的连接。

   > 在处理 node1 时，只需从 node1 中拔下控制台和 e0M 缆线。在此过程中，您不能移除或更改 node1 或 node2 上的任何其他缆线或连接。

2. 解锁控制器模块 A 并将其从机箱中卸下。

   a. Slide the orange button on the cam handle downward until it unlocks.



❶	Cam handle release button
❷	Cam handle

a. Rotate the cam handle so that it completely disengages the controller module from the chassis, and then slide the controller module out of the chassis.

   Make sure that you support the bottom of the controller module as you slide it out of the chassis.

卸下 **AFF A700 NVRAM** 模块

使用以下操作步骤 删除 AFF A700 NVRAM 模块。

> AFF A700 NVRAM 模块位于插槽 6 中，高度是系统中其他模块的两倍。

步骤

1. 从 node1 的插槽 6 中解锁 NVRAM 模块并将其卸下。

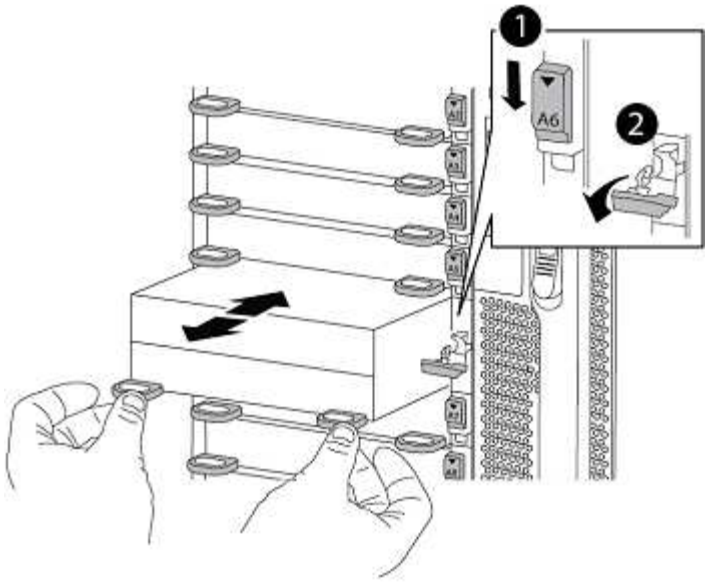
   a. Depress the lettered and numbered cam button.

      The cam button moves away from the chassis.

   b. Rotate the cam latch down until it is in a horizontal position.

      NVRAM 模块从机箱中分离并移动几英寸。

   c. Remove the NVRAM module from the chassis by pulling on the pull tabs on the sides of the module face.



❶	Lettered and numbered I/O cam latch
❷	I/O latch completely unlocked

2. 如果您在 AFF A700 NVRAM 模块上使用任何附加模块作为核心转储设备，请勿将其传输到 AFF A900 NVRAM 模块。

在节点 **1** 上安装 **AFF A900 NVRAM** 模块和控制器模块

您必须在 node1 上安装为升级而收到的 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块。请勿将核心转储设备从 AFF A700 NVRAM 模块移至 AFF A900 NVRAM 模块。

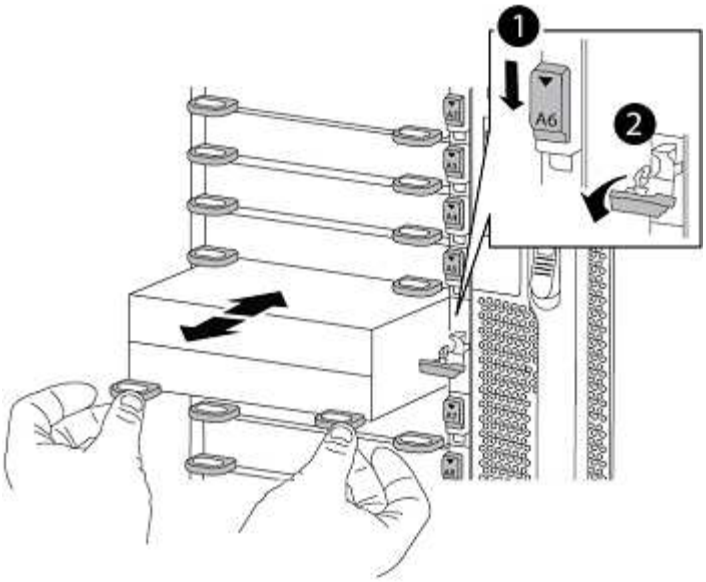
如果您尚未接地，请正确接地。

安装 **AFF A900 NVRAM** 模块

使用以下操作步骤 将 AFF A900 NVRAM 模块安装在 node1 的插槽 6 中。

步骤

1. 将 NVRAM 模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
2. 将 NVRAM 模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，以将 NVRAM 模块锁定到位。



1	Lettered and numbered I/O cam latch
2	I/O latch completely unlocked

在节点 **1** 上安装 **AFF A900** 控制器模块。

使用以下操作步骤在 node1 中安装 AFF A900 控制器模块。

步骤

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱，除非稍后在操作步骤 中指示您这样做。

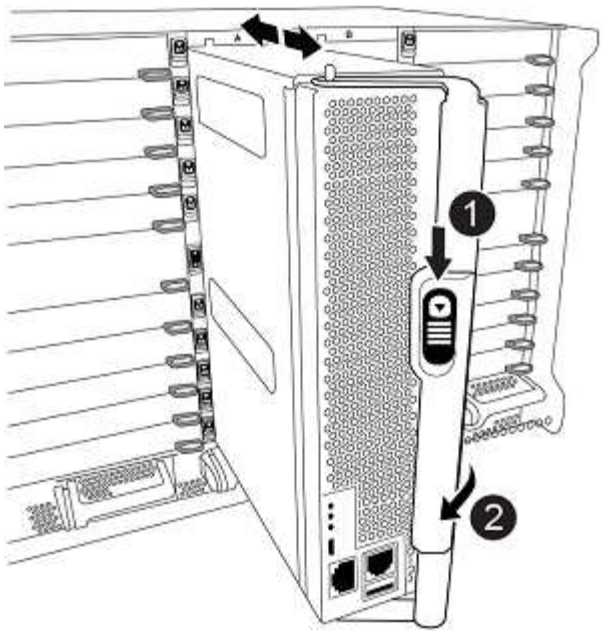
2. 使用缆线将管理和控制台端口连接到 node1 控制器模块。

   由于机箱已启动， node1 将启动 BIOS 初始化，然后在完全就位后立即启动自动启动。要中断 node1 启动，在将控制器模块完全插入插槽之前，建议将串行控制台和管理缆线连接到 node1 控制器模块。

3. Firmly push the controller module into the chassis until it meets the midplane and is fully seated.

   控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

   为避免损坏连接器，请勿在将控制器模块滑入机箱时用力过大。



❶	凸轮把手锁定闩锁
❷	凸轮把手处于解锁位置

4. 一旦模块就位，请立即连接串行控制台，并准备好中断 node1 的自动启动。
5. 中断自动启动后， node1 将停留在 LOADER 提示符处。如果不中断自动启动，而 node1 开始启动，请等待提示符，然后按 * Ctrl-C* 进入启动菜单。在节点停留在启动菜单后，使用选项 `8` 重新启动节点，并在重新启动期间中断自动启动。
6. 在 LOADER 提示符 node1 处，设置默认环境变量：

   ```
   set-defaults
   ```

7. 保存默认环境变量设置：

   ```
   saveenv
   ```

网络启动节点 1

在交换相应的 AFF A900 node1 控制器模块和 NVRAM 模块后，您必须通过网络启动 node1 。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时，您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本添加到系统可以访问的 Web 服务器上。

无法检查 AFF A900 控制器模块启动介质上安装的 ONTAP 版本，除非该模块安装在机箱中并已启动。AFF A900 启动介质上的 ONTAP 版本必须与要升级的 AFF A700 系统上运行的 ONTAP 版本相同，并且主启动映像和备份启动映像必须匹配。您可以通过在启动菜单中依次执行 netboot 和 `wipeconfig` 命令来配置映像。如果控制器模块先前已在另一个集群中使用，则 `wipeconfig` 命令将清除启动介质上的任何剩余配置。

> 您也可以使用 USB 启动选项执行网络启动。请参见 "NetApp 知识库文章： How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system"。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 从 _NetApp 支持站点 _ 下载适用于您的系统和正确版本的 ONTAP 所需的系统文件。请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 。

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 以下载用于执行系统网络启动的文件。
2. [netboot_node1_step2]] 从 _NetApp 支持站点 _ 的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 `ontap_version_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。
4. 您的目录列表应包含 `ontap_version_image.tgz` 。
5. 通过选择以下操作之一来配置网络启动连接。

> 您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处使用以下命令自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`
未运行	在启动环境提示符处使用以下命令手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr domain=dns_domain` `filer_addr` 是存储系统的 IP 地址。`netmask` 是存储系统的网络掩码。`gateway` 是存储系统的网关。`dns_addr` 是网络上名称服务器的 IP 地址。此参数是可选的。`dns_domain` 是域名服务（DNS）域名。此参数是可选的。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig` 。

6. 对 node1 执行网络启动：

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel
```

> 请勿中断启动。

7. 等待 AFF A900 控制器模块上当前运行的 node1 启动并显示启动菜单选项，如下所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 从启动菜单中，选择选项 `（7） Install new software first` 。

   此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

   > 请忽略以下消息： `HA` 对上的无中断升级不支持此操作步骤 。本说明将适用场景无中断 ONTAP 软件升级，而不是控制器升级。
   >
   > 请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能安装了错误的映像。此问题描述适用场景所有 ONTAP 版本。

9. 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y` ，然后在系统提示您输入软件包时，输入 URL ： `http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   `path_to_the_web-accessible_directory` 应指向下载 `ontap_version_image.tgz` 的位置 第 2 步。

10. 完成以下子步骤以重新启动控制器模块：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，并且必须还原配置数据。

11. 在提示符处，运行 `wipeconfig` 命令以清除启动介质上先前的任何配置：

a. 当您看到以下消息时，问题解答 `yes`：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. 节点将重新启动以完成 `wipeconfig`，然后停留在启动菜单处。

12. 从启动菜单中选择选项 `5` 以转到维护模式。问题解答 `yes` 显示提示符，直到节点在维护模式下停止，并且命令提示符为 `*`。

13. 验证控制器和机箱是否配置为 `ha`：

    ```
    ha-config show
    ```

    以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和机箱未配置为 `ha`，请使用以下命令更正配置：

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

15. 验证 `ha-config` 设置：

    ```
    ha-config show
    ```

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. 暂停 node1：

    ```
    halt
    ```

    node1 应在 LOADER 提示符处停止。

17. 在 node2 上，检查系统日期，时间和时区：

    ```
    dATE
    ```

18. 在 node1 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查日期：

s如何选择日期

19. 如有必要，请在 node1 上设置日期：

```
set date <MM/dd/yyy>
```

> 在 node1 上设置相应的 UTC 日期。

20. 在 node1 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查时间：

s时间

21. 如有必要，请在 node1 上设置时间：

```
set time <hh ： mm ： ss>
```

> 在 node1 上设置相应的 UTC 时间。

22. 在 node1 上设置配对系统 ID ：

```
setenv partner-sysid <node2_sysid>
```

您可以从 node2 上的 `node show -node node2` 命令输出中获取 node2 系统 ID 。

a. 保存设置：

```
saveenv
```

23. 在 node1 上的 LOADER 提示符处，验证 node1 的 `partner-sysid` ：

```
printenv partner-sysid
```

对于 node1 ， `partner-sysid` 必须为 node2 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.